



Unidad 4: Relevamiento e Identificación de Problemas

a) Relevamiento preliminar y relevamiento detallado

El proceso de relevamiento constituye una de las etapas más críticas dentro del desarrollo de sistemas, ya que de su correcta ejecución depende la calidad del análisis posterior. Según los enfoques clásicos de Edward Yourdon y Kenneth E. Kendall, este proceso se divide en dos fases claramente diferenciadas: relevamiento preliminar y relevamiento detallado.

Relevamiento preliminar (Estudio inicial o de factibilidad)

El relevamiento preliminar tiene como objetivo principal determinar si el proyecto debe llevarse adelante. En esta etapa se realiza una evaluación general del problema, considerando su viabilidad técnica, económica y operativa.

Desde la perspectiva metodológica, esta fase representa una instancia exploratoria donde el analista busca comprender el contexto organizacional sin profundizar en los detalles técnicos. Se trata de obtener una visión global del sistema actual y de las problemáticas existentes.

Su duración es relativamente breve en comparación con el resto del proyecto, ocupando aproximadamente entre un 5% y un 10% del tiempo total. Sin embargo, su importancia es clave, ya que permite evitar inversiones innecesarias en proyectos inviables.

Uno de los elementos fundamentales de esta etapa es la delimitación del sistema. Para ello, se utiliza el diagrama de contexto, que representa al sistema como un único proceso y permite identificar:

- Los límites del sistema
- Las entidades externas (terminadores)
- Los flujos de información principales

En esta fase se busca obtener una “fotografía inicial” del sistema, identificando deficiencias y oportunidades sin entrar aún en el detalle de procesos internos.

Relevamiento detallado (Determinación de requerimientos)

Una vez validada la viabilidad del proyecto, se avanza hacia el relevamiento detallado, cuyo objetivo es comprender en profundidad el funcionamiento del sistema actual.

En esta etapa, el analista debe responder preguntas fundamentales:

- ¿Quién realiza las tareas?
- ¿Qué tareas se realizan?
- ¿Dónde se realizan?
- ¿Cuándo se realizan?
- ¿Cómo se realizan?

El relevamiento detallado es un proceso iterativo, en el cual se combinan técnicas interactivas y técnicas discretas para obtener una visión completa del sistema.

El resultado de esta fase es la construcción de un modelo esencial del sistema, que describe qué debe hacer el sistema, independientemente de la tecnología que se utilice para implementarlo.

b) Información a relevar

Cantidad y calidad de la información

La información dentro de una organización debe ser considerada como un recurso estratégico. Su obtención, almacenamiento y procesamiento implican costos, por lo que su gestión debe ser eficiente.

El analista debe priorizar la calidad de la información por sobre la cantidad. La recolección excesiva de datos irrelevantes no solo genera desperdicio de recursos, sino que puede provocar sobrecarga de información en los usuarios, dificultando la toma de decisiones.

Fuentes de información y usuarios del sistema

Para lograr un relevamiento efectivo, es fundamental identificar y clasificar a los distintos tipos de usuarios, ya que cada uno posee una perspectiva diferente del sistema.

- **Usuarios operacionales:** trabajan directamente con el sistema y se enfocan en las tareas diarias. Su interés está en la facilidad de uso, velocidad y precisión.
- **Nivel medio (táctico):** utilizan la información para control y toma de decisiones a corto plazo. Requieren datos organizados y actualizados.
- **Nivel estratégico (ejecutivo):** tienen una visión global del negocio. Se enfocan en indicadores, tendencias y ventajas competitivas.

Documentación existente y procedimientos actuales

El analista debe revisar toda la documentación disponible, actuando como un investigador que busca comprender cómo funciona realmente la organización.

Se distinguen dos tipos principales de documentos:

- **Documentación cuantitativa:**
 - Informes de gestión
 - Reportes de rendimiento
 - Formularios
 - Registros operativos
- **Documentación cualitativa:**
 - Correos electrónicos
 - Memorandos
 - Manuales internos
 - Políticas organizacionales

Esta información permite comprender no solo los procesos formales, sino también la cultura organizacional y las prácticas informales.

c) Técnicas de relevamiento

Entrevistas

La entrevista es una técnica interactiva fundamental que permite obtener información directa de los usuarios.

Planeación de la entrevista

- Análisis de antecedentes
- Definición de objetivos
- Selección de entrevistados
- Preparación del entrevistado
- Definición de la estructura

Tipos de preguntas

- **Abiertas:** permiten respuestas amplias y espontáneas
- **Cerradas:** limitan las opciones y facilitan el análisis
- **Sondeo:** profundizan sobre respuestas obtenidas

Estructuras de entrevista

- Piramidal (de lo específico a lo general)
- Embudo (de lo general a lo específico)
- Diamante (combinada)

Cuestionarios

Los cuestionarios se utilizan cuando:

- Hay muchos usuarios
- Están geográficamente dispersos
- Se requiere información estandarizada

Se pueden utilizar escalas para medir opiniones o percepciones, siendo común el uso de escalas de intervalo (por ejemplo, valores del 1 al 5).

Observación directa

La observación permite conocer el funcionamiento real del sistema, más allá de lo declarado por los usuarios.

El analista puede registrar las actividades mediante secuencias de acciones, describiendo paso a paso las tareas realizadas.

Técnica STROBE

La técnica STROBE consiste en la observación estructurada del entorno físico de trabajo, analizando aspectos como:

- Ubicación del espacio
- Disposición del mobiliario
- Equipamiento
- Iluminación
- Elementos tecnológicos
- Vestimenta y comportamiento

Esta técnica permite detectar factores que influyen en la interacción con el sistema.

d) Identificación de problemas y oportunidades

Problemas, síntomas y causas

Un problema se presenta cuando los resultados del sistema no cumplen con los objetivos organizacionales.

Es fundamental diferenciar:

- **Síntomas:** manifestaciones visibles (errores, demoras, quejas)
- **Causas:** origen real del problema

El analista debe enfocarse en las causas, no en los síntomas.

Oportunidades de mejora

Además de detectar problemas, el analista debe identificar oportunidades de mejora, aprovechando la tecnología para optimizar procesos o generar ventajas competitivas.

Estructura PIECES

La estructura PIECES es un marco de análisis que permite clasificar problemas y oportunidades en distintas dimensiones:

- **Performance (Rendimiento):** velocidad y capacidad del sistema
- **Information (Información):** calidad y utilidad de la información
- **Economics (Economía):** costos y beneficios
- **Control:** seguridad y confiabilidad
- **Efficiency (Eficiencia):** uso de recursos
- **Service (Servicio):** satisfacción del usuario

Este enfoque facilita el análisis sistemático de la situación actual y la definición de objetivos de mejora.

e) Planeamiento del relevamiento

Definición de objetivos

El relevamiento debe planificarse en función de objetivos claros, definidos a partir del análisis preliminar y del contexto organizacional.

Selección de informantes

La selección de informantes debe ser representativa, incluyendo distintos niveles organizacionales, con el objetivo de obtener una visión completa y reducir sesgos.

Secuencia de actividades

Las actividades de relevamiento deben organizarse de manera lógica, considerando:

- Dependencias entre tareas
- Disponibilidad de los usuarios
- Prioridades del proyecto

Registro de la información

Es fundamental registrar la información de manera inmediata y organizada mediante:

- Notas de entrevistas
- Registros de observación
- Documentación estructurada

Informe de relevamiento

El resultado final del proceso es el informe de relevamiento, que incluye:

- Descripción del problema
- Análisis de la situación actual
- Requerimientos identificados
- Evaluación de viabilidad
- Alcance del sistema

Este documento constituye la base para el desarrollo posterior del sistema y sirve como referencia para todas las etapas siguientes.

Ejemplos

P — Performance (Rendimiento)

Problemas relacionados con lentitud, cuellos de botella o tiempos de respuesta.

- El sistema tarda más de 10 segundos en cargar el listado de clientes.
- Las consultas a la base de datos se vuelven lentas cuando hay más de 100.000 registros.
- El servidor se satura en horarios pico, provocando caídas temporales.
- El proceso de generación de reportes mensuales demora demasiado y bloquea otras operaciones.

I — Information (Información)

Problemas de datos incompletos, incorrectos, duplicados o mal estructurados.

- Existen clientes duplicados con diferentes formatos de nombre.
- Los reportes financieros muestran datos desactualizados.
- Falta información clave como correo electrónico o número de teléfono en registros de usuarios.
- La base de datos contiene inconsistencias entre el stock real y el sistema.

E — Economics (Economía)

Problemas relacionados con costos, recursos o rentabilidad.

- El mantenimiento manual del sistema requiere demasiado tiempo del personal administrativo.
- Se están utilizando múltiples herramientas pagas para tareas que podrían centralizarse.
- El proceso actual genera altos costos operativos por errores humanos frecuentes.
- La falta de automatización incrementa la necesidad de contratar más empleados.

C — Control (Seguridad)

Problemas de acceso, validación, seguridad o control de procesos.

- Cualquier usuario puede acceder a información sensible sin autenticación adecuada.
- No existe historial de auditoría sobre cambios en los datos.
- Los permisos de usuario no están correctamente definidos.
- Se han detectado accesos simultáneos con credenciales compartidas.

E — Efficiency (Eficiencia)

Problemas donde tareas manuales podrían ser automatizadas o simplificadas.

- Los empleados cargan datos manualmente en Excel en lugar de usar un sistema automatizado.
- Se repiten tareas administrativas que podrían ser procesadas por un flujo automático.
- El envío de correos se realiza uno por uno en lugar de usar notificaciones masivas.
- La conciliación de pagos se realiza manualmente todos los días.

S — Service (Servicio)

Problemas relacionados con la experiencia del usuario o la calidad del servicio.

- Los clientes no reciben confirmación de sus pedidos.
- El soporte tarda demasiado en responder consultas.
- La interfaz del sistema es confusa y dificulta la navegación.
- No existe un canal claro para reclamos o seguimiento de tickets.

Referencias Bibliográficas Utilizadas:

- **Kendall & Kendall (2011).** *Análisis y Diseño de Sistemas*. 8va Edición. Pearson Educación.
- **Pressman, R. (2010).** *Ingeniería del Software*. McGraw-Hill.
- **Yourdon, E. (1993).** *Análisis Estructurado Moderno*. Prentice-Hall.